Fiche de TD · Racine carrée

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Calculer avec les racines carrées · Simplifier, rendre rationnel un dénominateur, comparer · Utiliser les racines carrées dans des problèmes de type BFEM

L'essentiel à savoir

- Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$; pour tout réel a, $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Expressions conjuguées : $\left(a + \sqrt{b}\right)\left(a - \sqrt{b}\right) = a^2 - b$.
- Pour comparer deux nombres positifs, on compare leurs carrés.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 1

Recopie et complète. Soit a un réel positif ou nul : la racine carrée de a est le nombre ... dont le ... est égal à a ; on la note ...

Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \ldots$; $(\sqrt{a})^2 = \ldots$; $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \ldots$ (avec $b \neq 0$) ; $\sqrt{a^2 b} = \ldots \sqrt{b}$.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 2 et 3

1. On considère $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{-5^2}$; $-\left(\sqrt{5}\right)^2$ et $\left(-\sqrt{5}\right)^2$. Laquelle n'a pas de sens ? Lesquelles sont égales ? Lesquelles sont opposées ?
2. Réponds par vrai ou faux : $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$; $\sqrt{14} = 7$; $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 3$; $\sqrt{(-7)^2} = -7$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 8

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers naturels et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{32} \qquad B = \sqrt{720} \qquad C = \sqrt{8} + \sqrt{50} - \sqrt{18} \qquad D = 3\sqrt{27} \times 2\sqrt{15}$$

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 5 et 7

1. Développe et réduis : $\left(5 + \sqrt{3}\right)^2$; $\left(1 - 2\sqrt{7}\right)^2$; $\left(6 + \sqrt{5}\right)\left(6 - \sqrt{5}\right)$.
2. Rends rationnel le dénominateur de $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ et de $\dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 9

Sans calculatrice, compare : a) $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$; b) 11 et $4\sqrt{6}$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 11 · BFEM 2011

On donne $m = 1 - 2\sqrt{3}$, $p = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$ et $q = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.

1. Montre que m est négatif.
2. Calcule m^2, puis déduis-en que p et m sont opposés.
3. Encadre m à 10^{-2} près sachant que $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.
4. Montre que $p \times q = 11$.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 3e · L1 ex. 13 · BFEM 2017

On donne $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$ et $c = -7 + 5\sqrt{2}$.

1. Démontre que a est l'inverse de b.
2. Justifie que a et c sont opposés.
3. Calcule a^2, puis déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

Exercice 8 Créer Livret DEMSG 3e · L1 ex. 20

Un champ rectangulaire a pour dimensions $\left(2\sqrt{3} + 2\right)$ hm et $\left(2\sqrt{3} - 2\right)$ hm.

1. Calcule son périmètre, son aire et le diamètre du cercle circonscrit au champ.
2. Invente des dimensions comportant des racines carrées pour que l'aire soit un nombre entier.

Corrigé · Racine carrée

Exercice 1 (Connaître)

positif ; carré ; $\sqrt{a}$. Puis $\sqrt{ab}$; a ; $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$; a.

Exercice 2 (Comprendre)

1. $-5^2 = -25 < 0$, donc $\sqrt{-5^2}$ n'a pas de sens. Ensuite $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$ et $\left(-\sqrt{5}\right)^2 = 5$ sont égales ; $-\left(\sqrt{5}\right)^2 = -5$ leur est opposée.
2. Vrai, car $\sqrt{90} = \sqrt{9 \times 10} = 3\sqrt{10}$. Faux, car $7^2 = 49 \neq 14$. Vrai : $7 - 4 = 3$. Faux : $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$.

Exercice 3 (Appliquer)

$A = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$.
$B = \sqrt{144 \times 5} = 12\sqrt{5}$.
$C = 2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.
$D = 6\sqrt{27 \times 15} = 6\sqrt{405} = 6\sqrt{81 \times 5} = 6 \times 9\sqrt{5} = 54\sqrt{5}$.

Exercice 4 (Appliquer)

1. $\left(5 + \sqrt{3}\right)^2 = 25 + 10\sqrt{3} + 3 = 28 + 10\sqrt{3}$.
$\left(1 - 2\sqrt{7}\right)^2 = 1 - 4\sqrt{7} + 28 = 29 - 4\sqrt{7}$.
$\left(6 + \sqrt{5}\right)\left(6 - \sqrt{5}\right) = 36 - 5 = 31$.
2. $\dfrac{2}{\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. On multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur :

$$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{\left(\sqrt{5} + \sqrt{3}\right)^2}{5 - 3} = \frac{8 + 2\sqrt{15}}{2} = 4 + \sqrt{15}$$

Exercice 5 (Analyser)

Les nombres sont positifs : on compare leurs carrés.
a) $\left(\sqrt{17}\right)^2 = 17$ et $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 18$. Or $17 < 18$, donc $\sqrt{17} < 3\sqrt{2}$.
b) $11^2 = 121$ et $\left(4\sqrt{6}\right)^2 = 96$. Or $121 > 96$, donc $11 > 4\sqrt{6}$.

Exercice 6 (Analyser)

1. $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$ et $\sqrt{12} > \sqrt{1} = 1$, donc $m = 1 - 2\sqrt{3} < 0$.
2. $m^2 = 1 - 4\sqrt{3} + 12 = 13 - 4\sqrt{3}$. Ainsi $p = \sqrt{m^2} = |m|$; or $m < 0$, donc $|m| = -m$ et $p = -m$: p et m sont opposés.
3. $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733 \Longrightarrow 3{,}464 < 2\sqrt{3} < 3{,}466 \Longrightarrow -3{,}466 < -2\sqrt{3} < -3{,}464$, d'où $-2{,}466 < m < -2{,}464$.
4. $p \times q = \sqrt{\left(13 - 4\sqrt{3}\right)\left(13 + 4\sqrt{3}\right)} = \sqrt{169 - 48} = \sqrt{121} = 11$.

Exercice 7 (Évaluer)

1. $a \times b = -\left(7 - 5\sqrt{2}\right)\left(7 + 5\sqrt{2}\right) = -(49 - 50) = 1$, donc a est l'inverse de b.
2. $c = -\left(7 - 5\sqrt{2}\right) = -a$: a et c sont opposés.
3. $a^2 = 49 - 70\sqrt{2} + 50 = 99 - 70\sqrt{2}$, donc $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}} = \sqrt{a^2} = |a|$.
Or $5\sqrt{2} = \sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$, donc $a < 0$ et $|a| = -a$. Finalement $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} - 7$.

Exercice 8 (Créer)

1. $P = 2\left[\left(2\sqrt{3}+2\right)+\left(2\sqrt{3}-2\right)\right] = 8\sqrt{3}$ hm.
$\mathcal{A} = \left(2\sqrt{3}+2\right)\left(2\sqrt{3}-2\right) = 12-4 = 8\ \text{hm}^2$.
Le diamètre du cercle circonscrit est la diagonale d. D'après le théorème de Pythagore, $d^2 = \left(2\sqrt{3}+2\right)^2+\left(2\sqrt{3}-2\right)^2 = \left(16+8\sqrt{3}\right)+\left(16-8\sqrt{3}\right) = 32$, donc $d = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ hm.
2. Il suffit de choisir des dimensions conjuguées, par exemple $3+\sqrt{5}$ et $3-\sqrt{5}$: l'aire vaut $9-5 = 4$.